

Healthcare Analytics: SQL & Tableau Logic

1. SQL Архітектура та Оптимізація

1.1 Підготовка даних про процедури

Створення першої тимчасової таблиці для агрегації медичних маніпуляцій на рівні одного візиту.

```
CREATE TEMPORARY TABLE temp_procedure_counts AS
SELECT
    ENCOUNTER,
    COUNT(*) AS procedure_count,
    MAX(DESCRIPTION) AS main_procedure_name
FROM procedures
GROUP BY ENCOUNTER;
```

1.2 Оптимізація швидкості об'єднання

Створення індексу для прискорення подальших операцій JOIN.

```
CREATE INDEX idx_enc ON temp_procedure_counts(ENCOUNTER);
```

1.3 Розрахунок повторних госпіталізацій (30-day Readmissions)

Використання віконних функцій для ідентифікації випадків, коли пацієнт повернувся до стаціонару протягом 30 днів після попередньої виписки.

```
CREATE TEMPORARY TABLE temp_readmission AS
SELECT
    Id AS encounter_id,
```

```

CASE
  WHEN DATEDIFF(START_TIME,
    LAG(STOP_TIME) OVER(PARTITION BY PATIENT ORDER BY START_TIME)) <= 30
    AND ENCOUNTERCLASS IN ('inpatient', 'emergency')
  THEN 1 ELSE 0
END AS is_readmission_30d
FROM encounters;

```

1.4 Оптимізація для розрахунків повторних візитів

```

CREATE INDEX idx_readm_enc ON temp_readmission(encounter_id);

```

1.5 Формування аналітичної вітрини (Data Mart)

Фінальний запит, що консолідує дані з декількох таблиць (візити, пацієнти, страховики) та додає розраховані метрики для подальшої візуалізації в Tableau.

```

SELECT
  e.Id AS encounter_id,
  e.PATIENT AS patient_id,
  e.START_TIME AS encounter_start,
  e.STOP_TIME AS encounter_stop,
  YEAR(e.START_TIME) AS encounter_year,
  MONTH(e.START_TIME) AS encounter_month,
  DAYNAME(e.START_TIME) AS day_of_week,
  TIMESTAMPDIFF(MINUTE, e.START_TIME, e.STOP_TIME) AS duration_minutes,
  e.ENCOUNTERCLASS,

  CASE
    WHEN e.REASONDESCRIPTION IS NOT NULL THEN e.REASONDESCRIPTION
    WHEN e.REASONDESCRIPTION IS NULL AND tpc.procedure_count > 0 THEN
'Diagnostic/Procedure-based Visit'
    ELSE 'Routine/General Visit'
  END AS diagnosis_reason,

  CASE
    WHEN tpc.main_procedure_name IS NOT NULL THEN tpc.main_procedure_name
    WHEN e.ENCOUNTERCLASS IN ('wellness', 'outpatient') THEN 'General Clinical Examination'
    ELSE 'Consultation / Evaluation Only'
  END AS main_procedure_name_detailed,

```

```

COALESCE(tpc.main_procedure_name, 'No Procedure Performed') AS main_procedure_name,

pay.NAME AS payer_name,
e.TOTAL_CLAIM_COST,
e.PAYER_COVERAGE,
(e.TOTAL_CLAIM_COST - e.PAYER_COVERAGE) AS patient_out_of_pocket,

TIMESTAMPDIFF(YEAR, p.BIRTHDATE, CURDATE()) AS current_age,
p.GENDER,
p.RACE,
p.CITY,
tr.is_readmission_30d,
IF(p.DEATHDATE IS NOT NULL AND DATEDIFF(p.DEATHDATE, e.STOP_TIME) <= 30, 1, 0) AS
is_mortality_30d

FROM encounters e
LEFT JOIN patients p ON e.PATIENT = p.Id
LEFT JOIN payers pay ON e.PAYER = pay.Id
LEFT JOIN temp_procedure_counts tpc ON e.Id = tpc.ENCOUNTER
LEFT JOIN temp_readmission tr ON e.Id = tr.encounter_id;

```

2. Опис обчислювальних полів (Calculated Fields) та LOD-виразів в Tableau

2.1 Фінансові метрики

Ці калькуляції використовуються для аналізу витрат, покриття та прибутковості.

- **Out-of-Pocket Cost:**

$[TOTAL_CLAIM_COST] - [PAYER_COVERAGE]$

Розрахунок суми, яку пацієнт сплачує самостійно після покриття страховиком.

- **Payer Coverage %:**

$SUM([PAYER_COVERAGE]) / SUM([TOTAL_CLAIM_COST])$

Відсоток від загального рахунку, який був оплачений страховою компанією.

- **% of Total (Claim Cost):**

$SUM([TOTAL_CLAIM_COST]) / SUM(\{ FIXED : SUM([TOTAL_CLAIM_COST]) \})$

Частка вартості конкретної групи або процедури від загальної суми виставлених рахунків усього госпіталю.

2.2 Операційна ефективність

Метрики для оцінки тривалості перебування та завантаженості.

- **Stay Duration (Hours):**

`[duration_minutes] / 60`

Конвертація тривалості візиту з хвилин у години для зручності візуалізації.

- **Is Long Stay (Live Calc):**

`IF DATEDIFF('hour', [encounter_start], [encounter_stop]) > 24
THEN 1 ELSE 0 END`

Бінарний прапор (1 або 0) для ідентифікації візитів, що тривали понад 24 години.

- **Long Stay Rate (%):**

`SUM([Is Long Stay (Live Calc)]) / COUNT([encounter_id])`

Відношення тривалих госпіталізацій до загальної кількості візитів.

- **Avg Procedures per Visit:**

`SUM([procedure_count]) / COUNTD([encounter_id])`

Середня кількість медичних маніпуляцій, проведених під час одного візиту.

2.3 Клінічні показники та конверсія

Аналіз якості лікування та переходів між відділеннями.

- **Readmission Rate:**

`SUM([is_readmission_30d]) / COUNT([encounter_id])`

Частка повторних госпіталізацій пацієнтів протягом 30 днів після виписки.

- **Converted to Inpatient (LOD):**

`{ FIXED [patient_id], DATE([encounter_start]) : MAX(IF
[ENCOUNTERCLASS] = 'inpatient' THEN 1 ELSE 0 END) }`

Використання LOD-виразу для ідентифікації пацієнтів, які були переведені у стаціонар у день звернення.

- **ER Conversion Rate (%):**

```
SUM([Converted to Inpatient]) / COUNT([encounter_id])
```

Показник переходу з невідкладної допомоги до стаціонарного лікування.

2.4 Сегментація та демографія

Групування пацієнтів за віком, лояльністю та інтенсивністю лікування.

- **Age Group:**

```
IF [current_age] <= 12 THEN "0-12 (Children)" ELSEIF  
[current_age] <= 18 THEN "13-18 (Teens)" ELSEIF [current_age] <=  
35 THEN "19-35 (Young Adults)" ELSEIF [current_age] <= 60 THEN  
"36-60 (Adults)" ELSE "60+ (Seniors)" END
```

Класифікація пацієнтів за віковими категоріями.

- **Visit per Patient (LOD):**

```
{FIXED [patient_id] : COUNT([encounter_id])}
```

Розрахунок загальної кількості візитів для кожного окремого пацієнта за весь період.

- **Loyalty Segment:**

```
IF [Visits per Patient] = 1 THEN "1 visit" ELSEIF [Visits per  
Patient] <= 5 THEN "2-5 visits" ELSEIF [Visits per Patient] <= 10  
THEN "6-10 visits" ELSE "10+ visits" END
```

Категоризація пацієнтів на основі їхньої частоти звернень до закладу.

2.5 Поглиблений аналіз

Ідентифікація критичних груп пацієнтів.

- **Seniors with High Procedure Count:**

```
IF [Age Group] = '60+ (Seniors)' AND [procedure_count] > 5 THEN 1  
ELSE 0 END
```

Виділення пацієнтів літнього віку, які потребують складного лікування (понад 5 процедур).

- **Patient Grouping Label:**

```
IF [Age Group] = '60+ (Seniors)' AND [procedure_count] > 5 THEN  
'High-Intensity Seniors' ELSE 'Other Patient Groups' END
```

Текстова мітка для візуалізації сегмента "High-Intensity Seniors" на графіках.

- **High-Intensity Cases Share %:**

```
SUM([Seniors with High Procedure Count]) * 1.0 /  
COUNTD([encounter_id])
```

Частка складних випадків серед літніх людей у загальній структурі візитів.